

- $a = 0$

t.j. součet prvků v každém sloupci je rovný 0 tedy:

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} = 0 \quad \text{pro } \forall j = \{1, \dots, n\}$$

Uvažujme matici A^T , pro kterou je tak součet všech prvků v každém řádku rovný 0. Vynásobíme tuto matici zprava n -zločk. vektorem $\vec{v} = (1, 1, \dots, 1)^T$. Vidíme:

$$(A^T \vec{v})_i = \sum_{j=1}^n a_{ji} \cdot 1 = 0$$

tedy každá složka bude nulová a tak:

$$A^T \vec{v} = \vec{0} = 0 \vec{v}$$

a tedy 0 je vlastním číslem matice A^T , a tak aj matice A , tedy mají rovnaký char. polynom:

$$\det(A - \lambda I_n) = \det(A - \lambda I_n)^T = \det(A^T - \lambda I_n)$$

• všeobecne

Nech $\sum_{i=1}^n a_{ij} = a$ pre $\forall j = \{1, \dots, n\}$. Nech $X = A - aI_n$ je matrica, pre ktorej prvky platí:

$$\underline{x_{ij} = a_{ij}} \quad \text{ak } i \neq j$$
$$\underline{x_{ii} = a_{ii} - a}$$

súčet prvkov v j. stĺpci matrice X je:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n a_{ij} + \underline{(a_{jj} - a)} = \sum_{i=1}^n a_{ij} - a = a - a = 0$$

Previedli sme všeob. prípad na prípad n 1. prvku.
Súčet vs. prvkov stĺpcov matrice X je 0 a teda 0 je vlastným číslom matrice X . Existuje nenulový vektor $\vec{w}$ A. z. :

$$X\vec{w} = 0\vec{w} = \vec{0}$$

$$(A - aI_n)\vec{w} = \vec{0}$$

$$A\vec{w} - a\vec{w} = \vec{0}$$

$$A\vec{w} = a\vec{w}$$

t.j. a je vlastným číslom matrice A